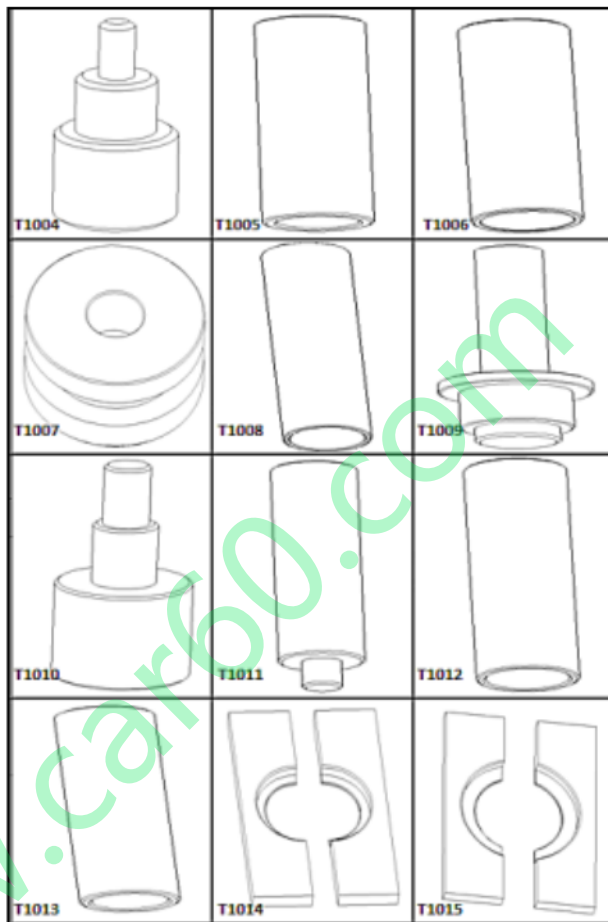
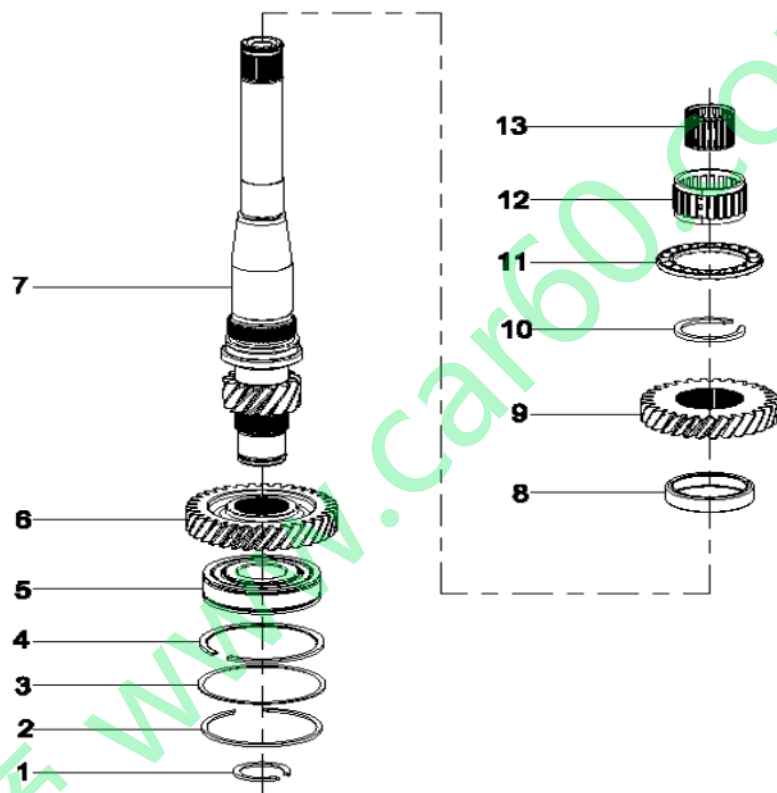


四、齿轮、传动轴

- ◆ 副轴前端及主轴支撑凸台-T1004-。
- ◆ 主轴及副轴一后轴承安装工装-T1005。
- ◆ 副轴前轴承安装工装-T1006-。
- ◆ 主轴、副轴安装座-T1007-。
- ◆ 主轴信号盘及副轴二同步器安装工装-T1008-。
- ◆ 主轴二轴承安装工装-T1009-。
- ◆ 副轴后端支撑凸台-T1010-。
- ◆ 副轴二信号盘安装工装-T1011-。
- ◆ 副轴二同步器安装工装-T1012-。
- ◆ 副轴二档后轴承安装工装-T1013-。
- ◆ 副轴一四档齿轮拆卸工装-T1014-。
- ◆ 齿轮拆卸卡板-T1015-。



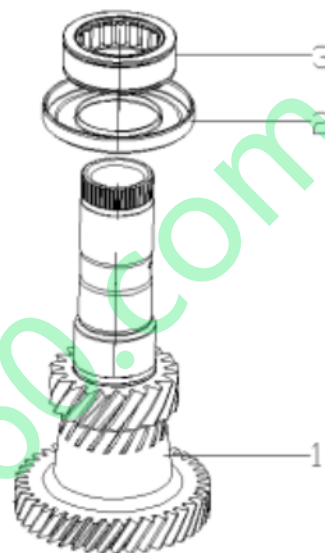
1. 主轴 一



1. 主轴一内卡簧 2. 主轴一后轴承上卡簧；3. 调整垫片；4. 主轴后轴承下卡簧；5. 主轴一后轴承；6. 主轴一五档齿轮；7. 主轴一；8. 主轴一信号盘；9. 主轴一三档齿轮；10. 主轴一三档齿轮卡簧；11. 主轴中间推力滚针轴承；12. 主轴中滚针轴承；13. 主轴前滚针轴承；

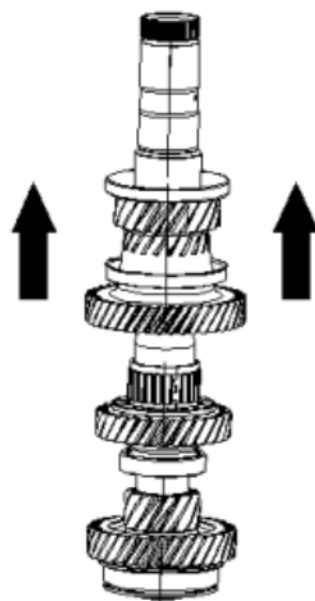
主轴二

1. 主轴二；2. 主轴二信号盘；3. 主轴二轴承；



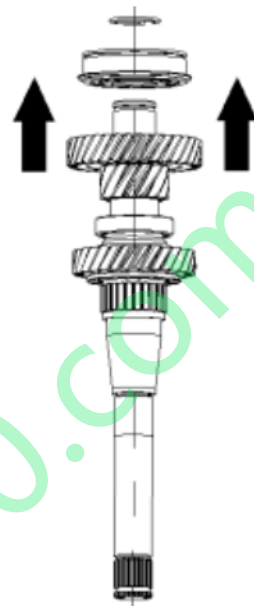
拆解主轴一、二

——整体取出主轴二及主轴中间推力轴承和主轴中间滚针轴承。

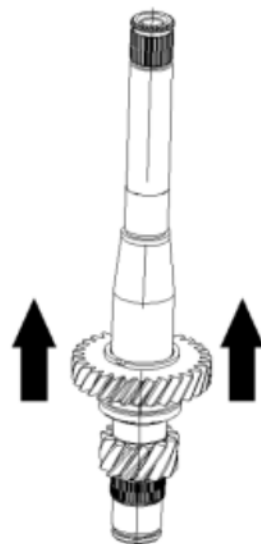


—— 拆除主轴一内卡簧。

—— 用卡板-T1015-卡住五档齿轮，压主轴拆下后轴承及五档齿轮。



—— 拆卸主轴一三档齿轮卡簧及三档齿轮。

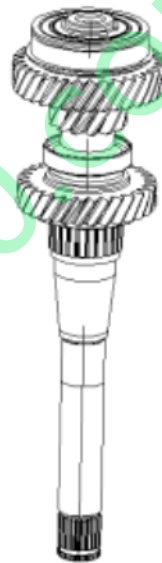


检修

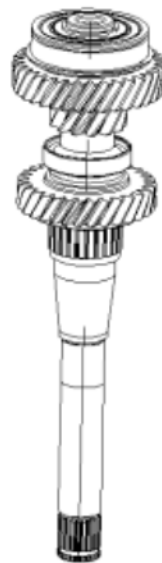
- 检查滚针轴承是否有异常。
- 检查各个齿轮是否有磕碰、齿面是否有明显的损坏。
- 及时更换损坏件。

安装

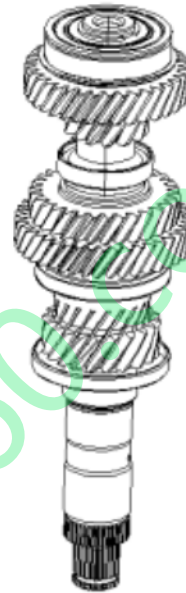
- 确认主轴一信号盘无划伤。
- 安装主轴一三档齿轮及卡簧。
- 安装主轴一五档齿轮。
- 用工装-T1005-压装装主轴一后轴承。
(注意不要伤到轴承保持架)
- 最后装上后轴承内卡簧。



- 安装主轴中间推力轴承。
- 安装主轴前、中滚针轴承。

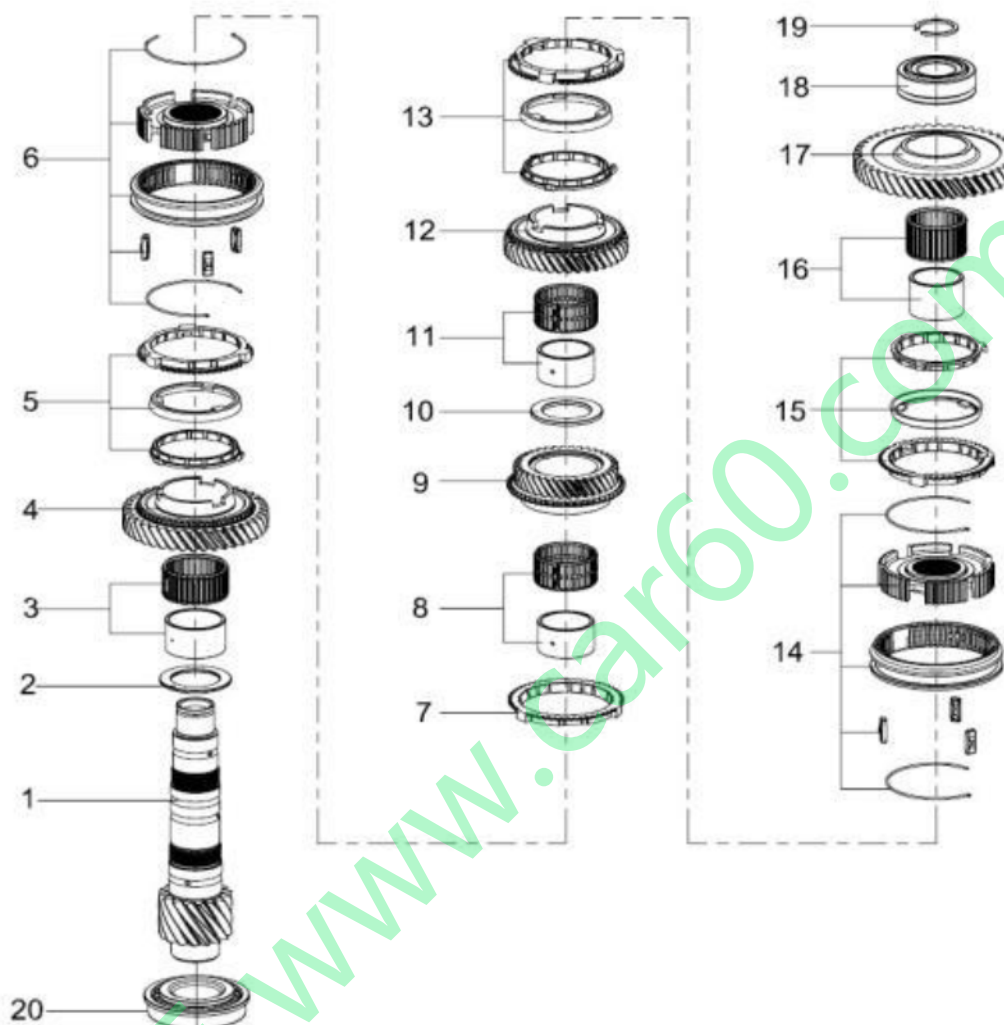


——安装装有信号盘的主轴二。



汽修帝 www.car60.com

副轴一组件



1. 副轴一；2. 二档定距环挡圈；3. 副轴二档滚针轴承组件；4. 副轴二档齿轮；5. 二四档同步环组件；6. 二四档同步器；7. 二四档同步环；8. 副轴四档滚针轴承组件；9. 副轴四档齿轮；10. 四档端面定距挡圈；11. 副轴三档滚针轴承组件；12. 副轴三档齿轮；13. 一三档同步环；14. 一三档同步器；15. 一三档同步环；16. 一档针轴承组件；17. 一档齿轮；18. 副轴一后轴承；19. 副轴一后卡簧；20. 副轴一前轴承；

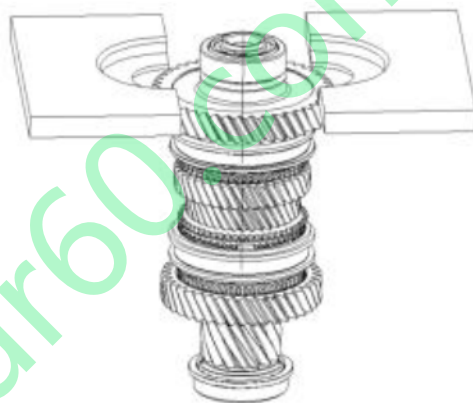
拆解

——将副轴后卡簧拆下。

——将副轴一组件的一档齿轮图示夹到卡板-T1015-上，用压力机及工装压轴将副轴锥轴承及一档齿轮拆下。

——取出副轴一档滚针轴承。

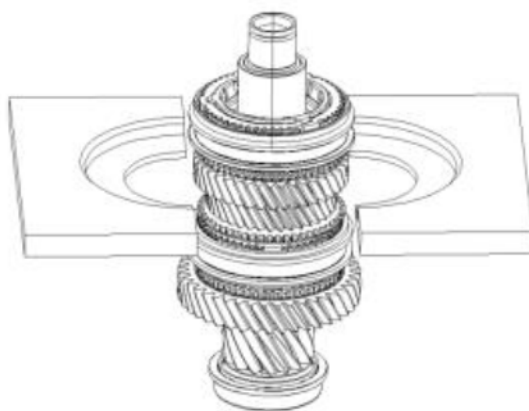
● 拆下的零件按顺序放好。



——将副轴一组件的三档齿轮按图示夹到卡板-T1015-上，

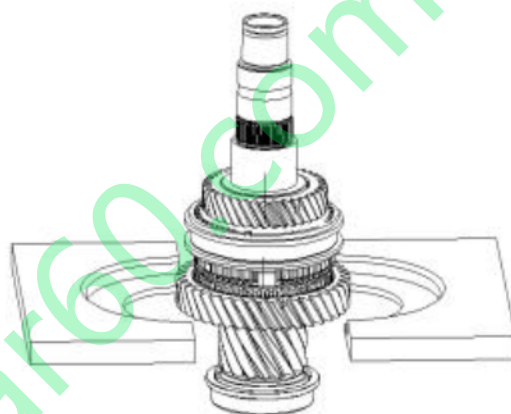
用压力机压轴将一、三档同步器及同步环、一档定距环、三档齿轮拆下。

——取出三档滚针轴承。



——图示用卡板卡-T1015-住副轴二档齿轮，用压力机压轴拆下三档定距环、挡圈，四档齿轮；及定距环、滚针轴承，二四档同步器总成，二档齿轮及滚针轴承。

（注：也可以用卡板-1014-卡住四档齿轮，先拆下四档齿轮及定距环。）

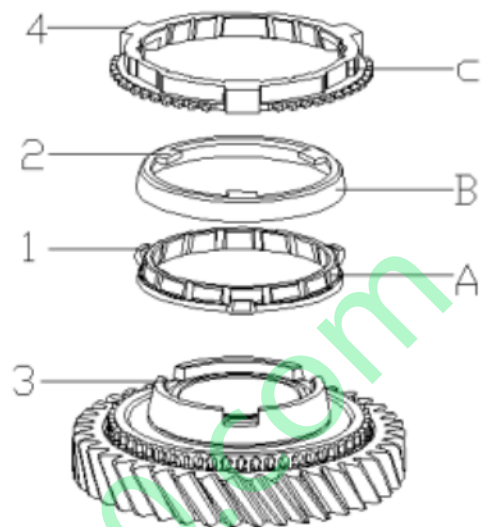


检修

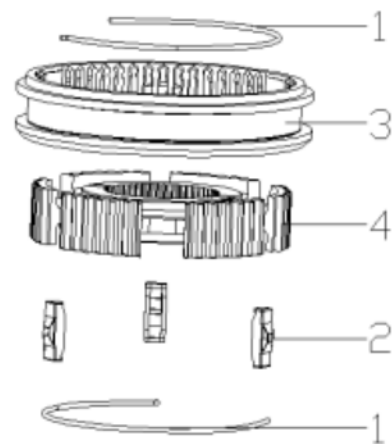
- 检查一、二、三、档内圈的损坏情况
- 检查内圈上的凸出部分是否有烧焦的痕迹。
- 将内圈压在换档齿轮的锥体上并用塞尺厚度测量间隙 a。
如果 $a < 0.3\text{mm}$ ，则更换同步环。
- 检查一、二、三档同步环外环
- 将同步内环、中间钢环、外环压在齿轮的锥体上，并用塞尺测量间隙-b。
如果 $b < 0.5\text{mm}$ ，则更换同步环。

安装

- 装入带滚针轴承的二档齿轮合件
- 二档同步环内环、外环、中间钢环的装配位置。
- 将内环-A-放置在二档齿轮上。
- 凸缘-箭头-1 朝向外圈-B-。
- 安装外圈-B-。
- 凸缘-箭头 2-啮合在齿轮的凹槽-箭头 3-中。
- 安装同步环外环-C-。
- 凹槽-箭头 4-啮合在内圈-A-的凸缘-箭头 1-中



- 组装一、三及二、四档同步器
- 将同步齿套安装在同步毂上。
- 插入同步滑块，安装弹簧并错开 120°。
- 弹簧有角度的端必须放置在空心的滑块内。



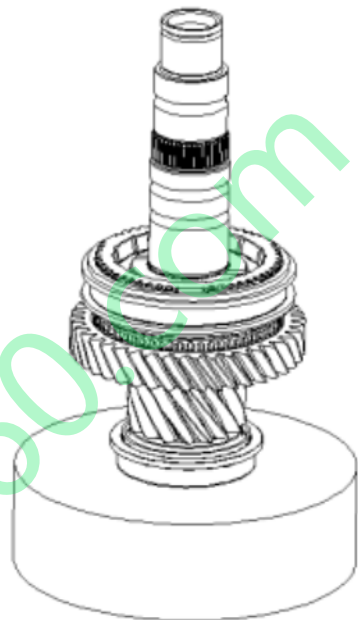
- 用专用工装-T1006-将副轴一前轴承装配到轴上，
注意不要压到轴承保持架。



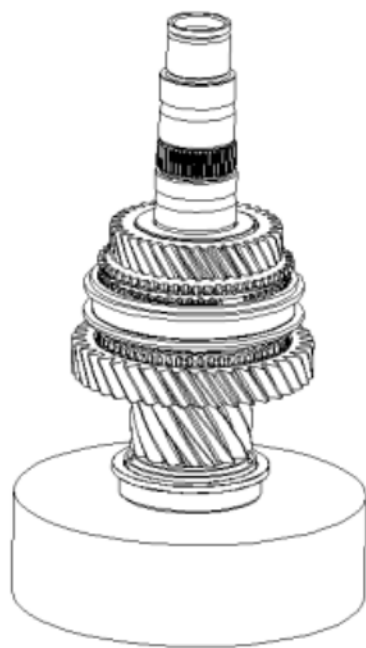
- 安装定距环档圈及定距环。
- 将二档滚针轴承装在轴上。
 - 将轴放在工装-T1007-和支撑凸台-T1004-上装配各部件。
- 将二档齿轮套在上面，要求转动灵活，无卡滞。



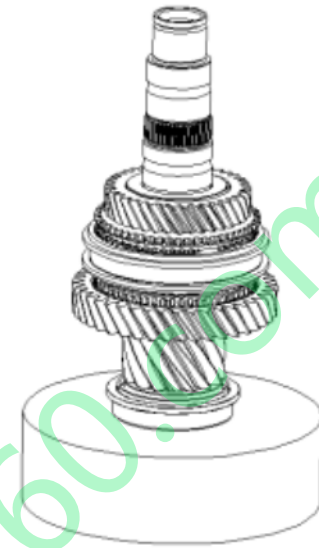
- 按顺序依次将二档同步内环、中间环、外环装配到位。
- 将二、四档同步器组件用工装-T1015-压装到轴上。要求同步外环的凸缘正好位于同步器槽内。注意同步器的安装方向。
- 组装四档同步环（只有一个）。



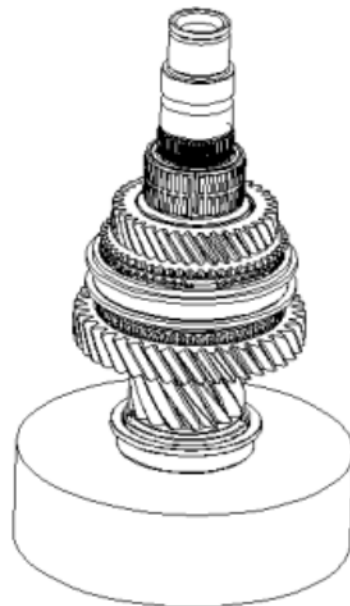
- 将四档定距环用工装-T006-压装到轴上，装上滚针轴承，最后装上齿轮，要求转动灵活，无卡滞。



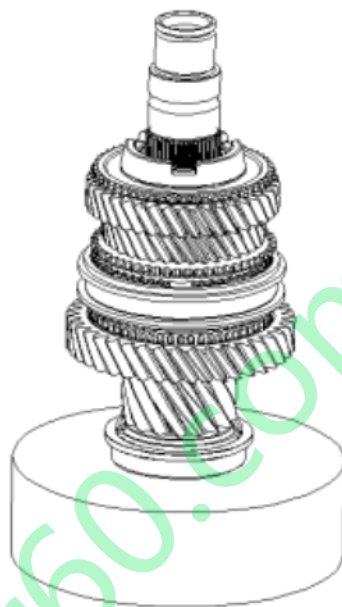
—— 装上四档定距档圈。



—— 将三档定距环用工装-T1006-压装到轴上，装上滚针轴承，



—— 装上三档齿轮，要求转动灵活，无卡滞。

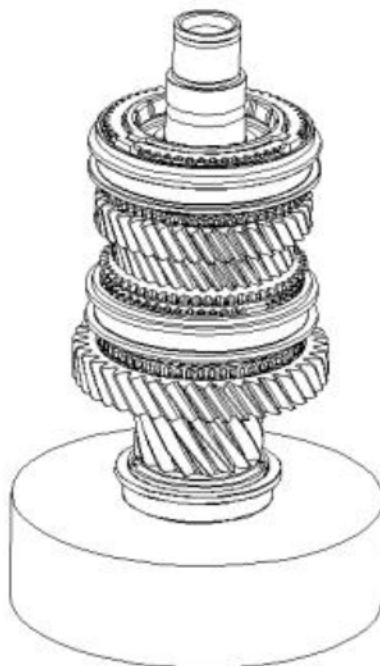


—— 装一三档同步环，按内环、中间钢环、外环的顺序装配到轴上。

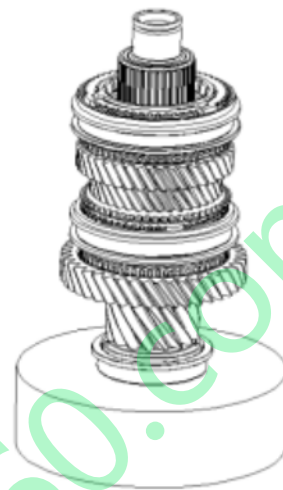
—— 用工装-T1006-压装一三档同步器组件，要求同步外环的凸缘正好位于同步器槽内。

—— 一三档同步器为对称结构，无上下之分。

—— 装一三档同步环组件，按外环、中间钢环、内环的顺序安装到位。



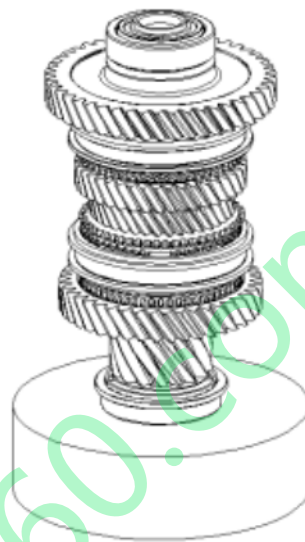
—— 将一档定距环用工装-T1005-压装到轴上，装上滚针轴承。最后装上齿轮，要求转动灵活，无卡滞。



—— 装上一档齿轮，要求转动灵活，无卡滞。

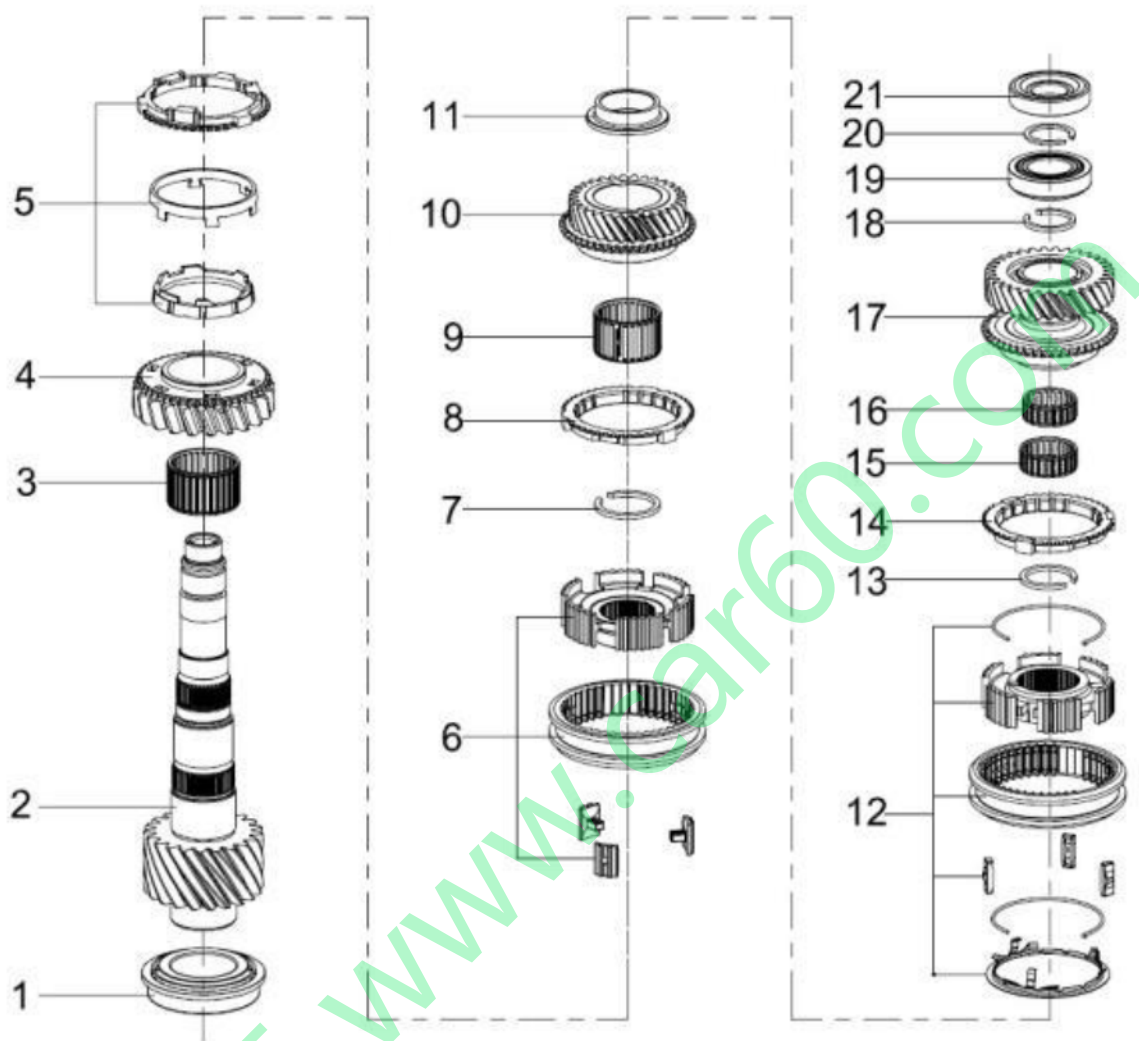


- 用工装-T1005-压装副轴锥轴承。
- 装上适合厚度的副轴一后卡簧。



装配完成后检查各齿轮是否转动顺畅，挂档无卡滞。

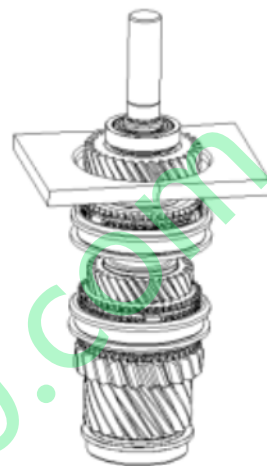
4. 副二轴



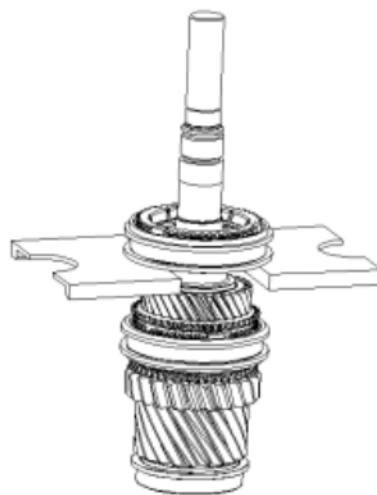
1. 副轴二前轴承；2. 副轴二；3. 副轴二倒档滚针轴承；4. 倒档齿轮；5. 六倒档同步环；6. 六倒档同步器；7. 六倒档同步毂卡簧；8. 六倒档同步环；9. 六档滚针轴承；10. 六档齿轮；11. 副轴二定距环；12. 五档同步器；13. 五档同步毂卡簧；14. 五档同步环；15. 副轴五档滚针轴承一；16. 五档滚针轴承二；17. 五档齿轮；18. 副轴二后轴承定距卡簧；19. 副轴二后轴承；20. 副轴二后轴承；21. 副轴二信号盘；

拆解

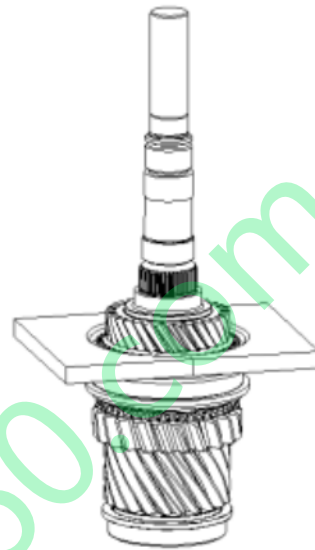
- 将副轴后轴承卡簧取下。
- 将副轴二组件的五档齿轮按图示夹到卡板-T1015-上，用压力机压工装将副轴后轴承震松即可。
(因为五档齿轮后端面有定距卡簧)
- 依次拆卸后轴承、定距卡簧、五档滚针轴承及齿轮。
 - 拆下的零件按顺序放好。



- 取下五档同步毂卡簧。
- 将副轴二组件的副轴二齿圈按图示夹到卡板-T1015-上，用压力机压工装将五档同步器及同步环拆下。

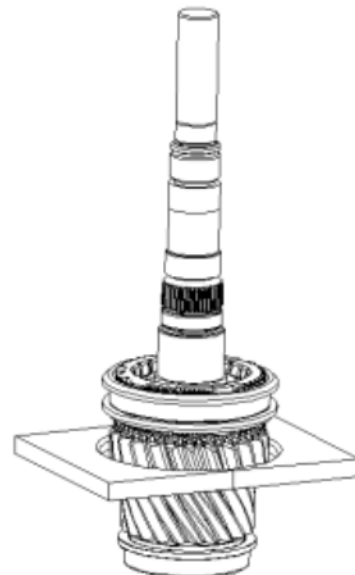


—— 将副轴二组件的六档齿轮按图示夹到卡板-T1015-上，用压力机压工装或轴将定距环、档圈、六档齿轮及滚针轴承取下。



——取下同步毂卡簧。

—— 将副轴二组件的副轴倒档档齿轮按图示夹到卡板-T1015-上，用压力机压工装或轴将六倒档同步环、同步器、副轴倒档齿轮及滚针轴承取下。



检修

- 检查内圈上的凸出部分是否有烧焦的痕迹。
- 检查五六档同步环外环。
- 将同步环压在齿轮的锥体上，并用塞尺测量间隙 c 。
如果 $c < 0.5\text{mm}$, 则需更换同步环。

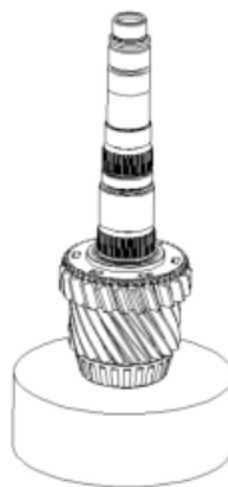
安装

- 用专用工装-T1006-将副轴前轴承装配到轴上，
注意不要压到轴保持架。

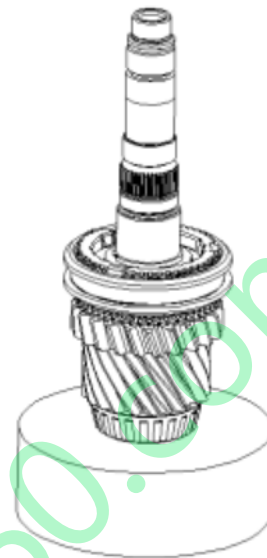


- 将副轴倒档滚针轴承装在轴上，再将副轴。倒档
档齿轮套在上面，要求转动灵活，无卡滞。

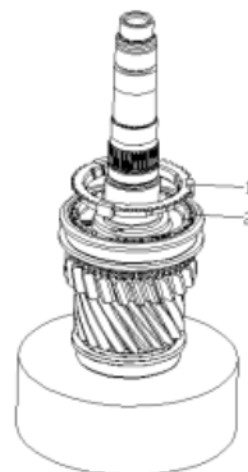
- 将轴放在工装-T1007-和支撑凸台-T1004-上装配
部件。



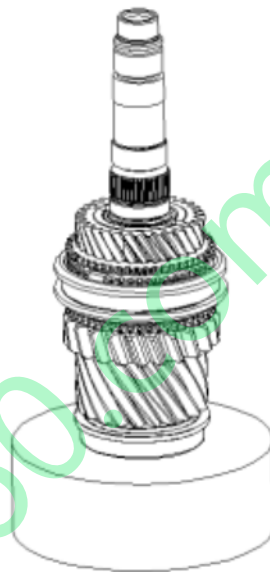
- 将六倒档同步器组件用工装-T1012-压装到轴上。
注意同步器的安装方向。装配时检查同步器的安装是否正确。



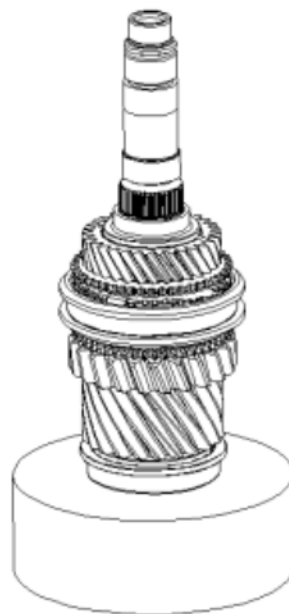
- 装六档同步环。要求同步环的凸缘正好位于同步器槽内。将 1 装入 2 内。
- 装入适合厚度的同步毂卡簧。



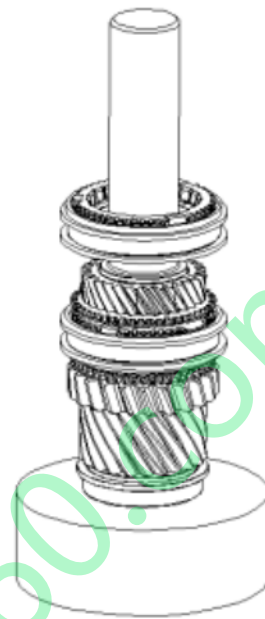
—— 装上六档滚针轴承，然后装上齿轮，要求转动灵活，无卡滞。



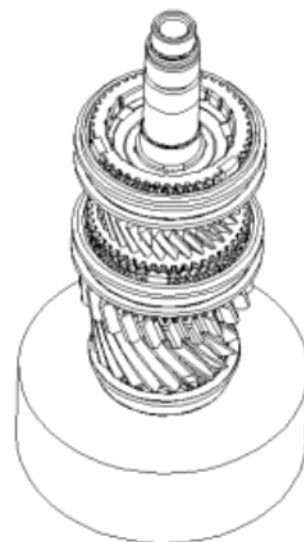
—— 使用工装-T1006-压装副轴二定距环。



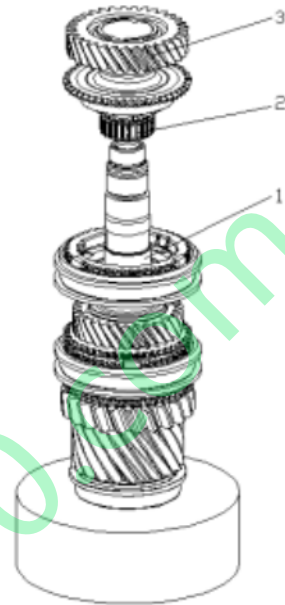
—— 用工装-T1012-压装五档同步器组件，
将五档同步环安装到位。要求同步环的凸
缘正好位于同步器槽内。



—— 安装同步毂卡簧。



——装上副轴五档滚针轴承一装上齿轮，最后装上
五档滚针轴承二要求转动灵活，无卡滞。



——装上适合厚度副轴二定距卡簧。



- 用工装-T1013-装上副轴二后轴承。
- 装上副轴二后轴承卡簧。



- 装配完成后检查各齿轮是否转动顺畅，挂档无卡滞。

倒档轴

